Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · DESIGUALDADES ENTRE VALORES ABSOLUTOS

¿Cuál es el conjunto solución de $|x-2| \leq |x+4|$?

A) $(-\infty, -1]$

B) $[1, \infty)$

C) Todos los reales

D) $[-1, \infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Eleva al cuadrado

Ambos lados son ≥ 0: $(x-2)^2 \leq (x+4)^2$.

2 Simplifica

$-4x + 4 \leq 8x + 16 \Rightarrow -12x \leq 12$.

3 Resultado

$x \geq -1$: puntos más cerca de 2 que de -4 (el punto medio es -1).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la región más cercana a -4 que a 2.

B) Error de signo al despejar $-12x \leq 12$.

C) Con $x = -3$: $5 \leq 1$ es falso.

Idea clave. |x − 2| ≤ |x + 4| compara distancias a 2 y a −4: la frontera es el punto medio.